

Отчёт по лабораторной работе №11

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12
5	Контрольные вопросы	13
5.1	1. Что такое Network Address Translation (NAT)? [1]	13
5.2	2. Как определить, находится ли узел сети за NAT?	13
5.3	3. Какое оборудование отвечает за преобразование адреса методом NAT?	14
5.4	4. В чём отличие статического, динамического и перегруженного NAT?	14
5.5	5. Охарактеризуйте типы NAT	14
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Схема сети с выходом в Интернет	8
3.2	Здания провайдера и интернета	8
3.3	Перенос оборудования провайдера и Интернет	9
3.4	Оборудование в здании сети провайдера	9
3.5	Оборудование в здании сети модельного Интернета	10
3.6	Замена модулей на медиаконвертерах	10
3.7	Прописываем IP-адреса серверам	11
3.8	DNS-записи на сервере DNS в сети «Донская»	11

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

2 Задание

1. Построить схему подсоединения локальной сети к Интернету.
2. Построить модельные сети провайдера и сети Интернет.
3. Построить схемы сетей L1, L2, L3.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Внесите изменения в схему L1 сети, добавив в неё сеть провайдера и сеть модельного Интернета с указанием названий оборудования и портов подключения.
2. Внесите изменения в схемы L2 и L3 сети, указав адреса и VLAN сети провайдера и модельной сети Интернета. Скорректируйте таблицы распределения IP-адресов и портов.
3. На схеме предыдущего вашего проекта разместите согласно необходимое оборудование для сети провайдера и сети модельного Интернета: 4 медиа-конвертера (Repeater-PT) , 2 коммутатора типа Cisco 2960-24TT, маршрутизатор типа Cisco 2811, 4 сервера.
4. Присвойте названия размещённым в сети провайдера и в сети модельного Интернета объектам согласно модельным предположениям и схеме L1.

(рис. 3.1)

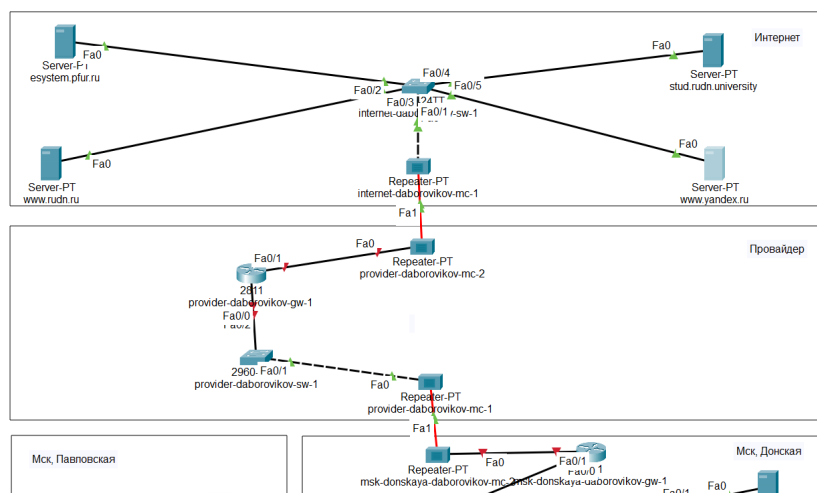


Рис. 3.1: Схема сети с выходом в Интернет

- В физической рабочей области добавьте здание провайдера и здание, имитирующее расположение серверов модельного Интернета Присвойте им соответствующие названия.

(рис. 3.2).

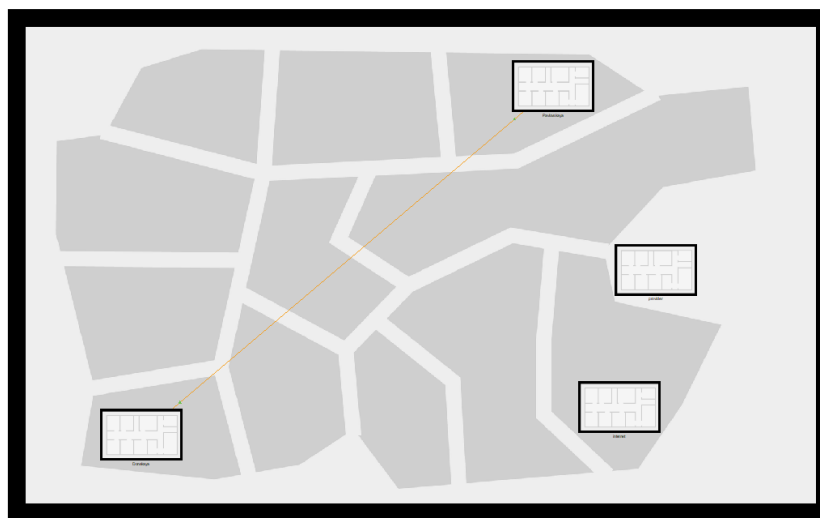


Рис. 3.2: Здания провайдера и интернета

- Перенесите из сети «Донская» оборудование провайдера и модельной сети Интернета (рис. 11.5) в соответствующие здания.

(рис. 3.3).

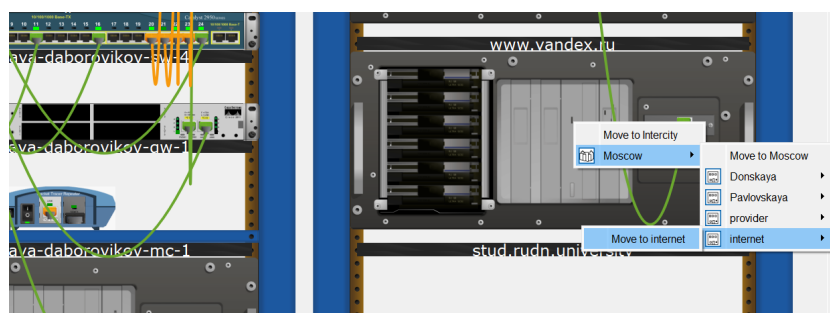


Рис. 3.3: Перенос оборудования провайдера и Интернет

(рис. 3.4).

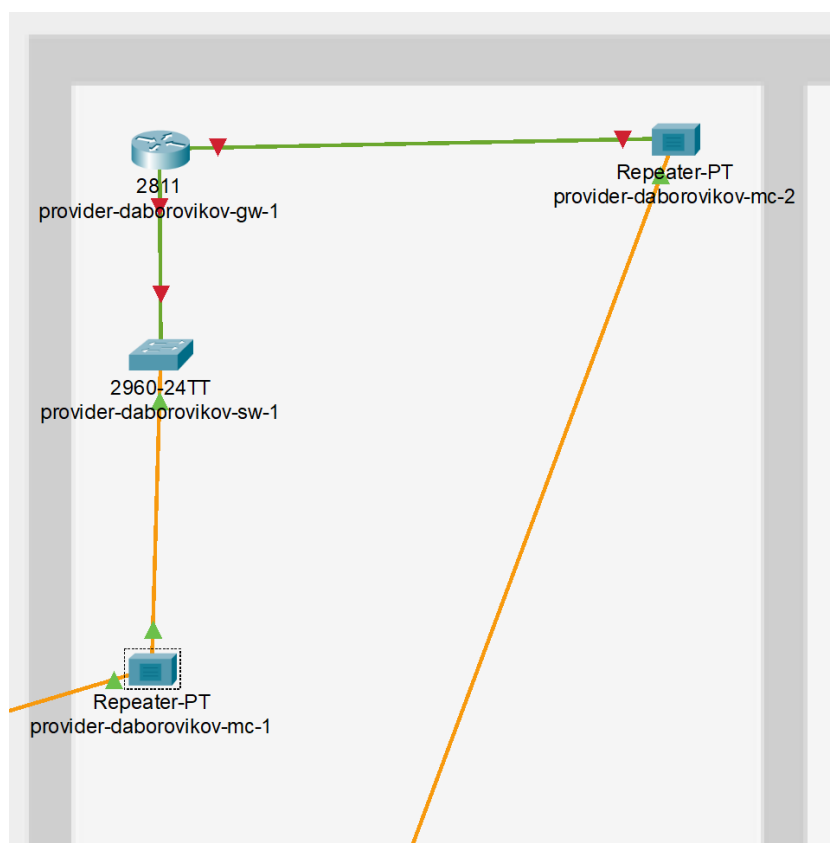


Рис. 3.4: Оборудование в здании сети провайдера

(рис. 3.5).

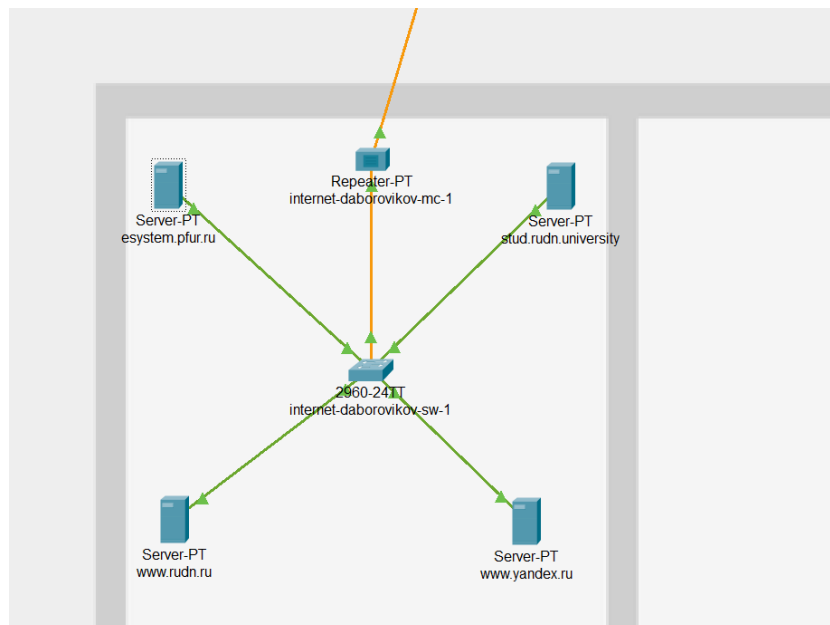


Рис. 3.5: Оборудование в здании сети модельного Интернета

7. На медиаконвертерах замените имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволоконна соответственно

(рис. 3.6).

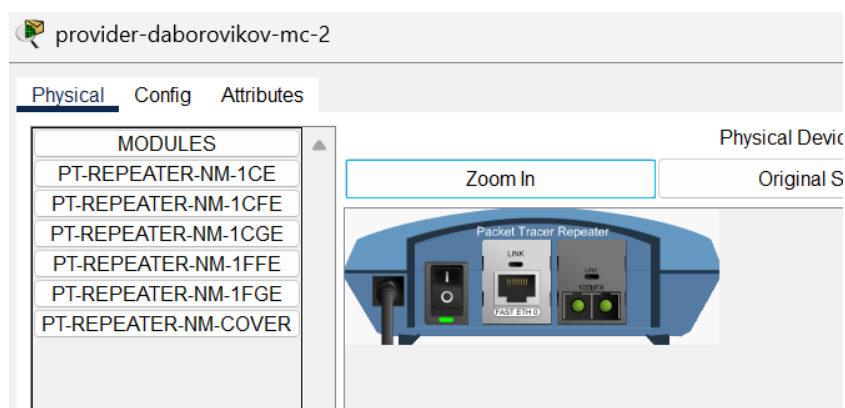


Рис. 3.6: Замена модулей на медиаконвертерах

8. Проведите соединение объектов согласно скорректированной Вами схеме L1.

9. Пропишите IP-адреса серверам

(рис. 3.7).

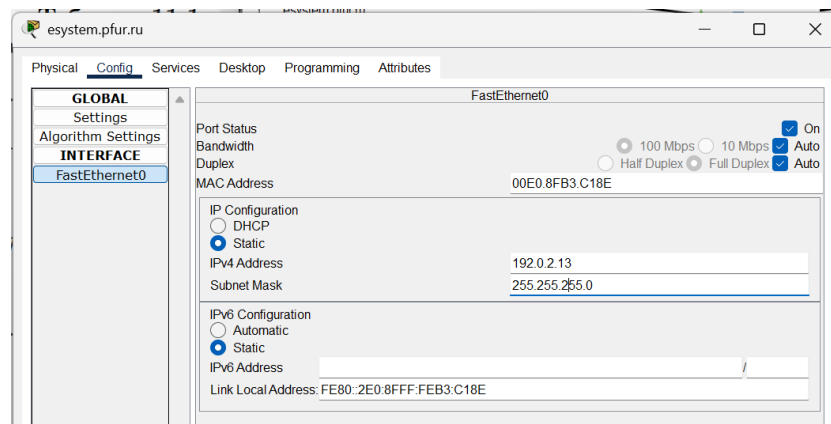


Рис. 3.7: Прописываем IP-адреса серверам

10. Пропишите сведения о серверах на DNS-сервере сети «Донская»

(рис. 3.8)

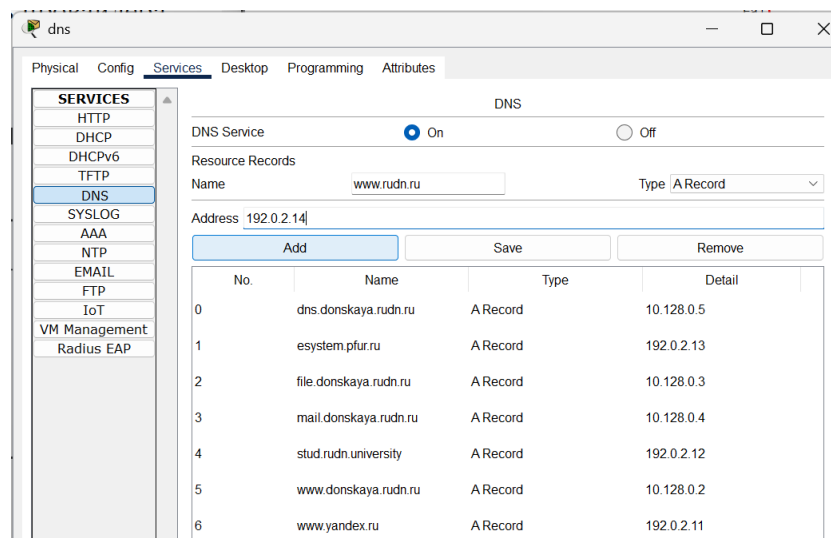


Рис. 3.8: DNS-записи на сервере DNS в сети «Донская»

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я провел подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

5 Контрольные вопросы

5.1 1. Что такое Network Address Translation (NAT)?

[1]

Network Address Translation (NAT) — это механизм преобразования IP-адресов транзитных пакетов. Его основная задача — замена одного IP-адреса другим при пересечении границы сети, чаще всего для подключения локальной сети с частными адресами к Интернету через один или несколько публичных IP-адресов.

5.2 2. Как определить, находится ли узел сети за NAT?

Узнать, находится ли узел за NAT, можно несколькими способами: - Проверить локальный IP-адрес и внешний IP-адрес через внешние сервисы типа ifconfig.me. Если они отличаются, узел за NAT. - Использовать утилиты и протоколы типа STUN, которые могут определить наличие и тип NAT. - Наблюдать за сетевыми пакетами: при NAT меняются IP-адреса и часто номера портов.

5.3 3. Какое оборудование отвечает за преобразование адреса методом NAT?

За преобразование адресов с помощью NAT отвечают: - **Маршрутизаторы** — в домашних и корпоративных сетях. - **Межсетевые экраны (firewall)** — при наличии функций NAT. - **Специализированные устройства NAT-шлюзы** — в более сложных сетевых инфраструктурах.

5.4 4. В чём отличие статического, динамического и перегруженного NAT?

Статический NAT — каждому внутреннему IP-адресу сопоставляется конкретный внешний IP-адрес. Преобразование фиксировано.

Динамический NAT — внутренние IP-адреса получают любой свободный внешний IP-адрес из заранее заданного пула. Связь не фиксирована и может меняться.

Перегруженный NAT (PAT, Port Address Translation) — множество внутренних IP-адресов используют один внешний IP-адрес, различаясь только портами. Это наиболее часто используемый вид NAT для массового подключения устройств к Интернету.

5.5 5. Охарактеризуйте типы NAT

Full Cone NAT — внутренний IP:порт сопоставляется с одним внешним IP:портом. Любой внешний узел может отправить ответные пакеты.

Restricted Cone NAT — внешний узел может отправить пакеты только в случае, если внутренний узел первым отправил ему данные. Сохраняется ограничение по IP-адресу.

Port Restricted Cone NAT — более строгая версия Restricted Cone NAT: кроме IP-адреса, фильтрация производится и по номеру порта.

Symmetric NAT — для каждого нового соединения с разным внешним адресом или портом NAT назначает новый внешний порт. Пакеты от других адресов или портов блокируются. Самый сложный тип NAT для организации входящих соединений.

Список литературы

1. NAT [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/NAT>.